



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Никола Јоловић

**Колаборативна *Juruter* биљежница са
подршком за уређивање и извршавање
у реалном времену**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Никола Јоловић	Број индекса:	SV9/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Колаборативна <i>Jupyter</i> биљежница са подршком за уређивање и извршавање у реалном времену
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quia ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Никола Јоловић
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	Колаборативна <i>Jupyter</i> биљежница са подршком за уређивање и извршавање у реалном времену
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	8/25/9/0/0/0/2
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Јирутер биљежница, сарадња у реалном времену, <i>CRDT</i> , Операционе трансформације
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај рад представља студију случаја софтвера <i>Crab Collab</i> , колаборативне <i>Jupyter</i> биљежнице. <i>Crab Collab</i> омогућава да више корисника уређују један документ у реалном времену, уз одржавање конзистентног погледа за све кориснике. Архитектура са централним сервером омогућава дијелење окружења за извршавање кода и пружа гаранције потребне за синхронизацију стања. Представљено рјешење користи структуру документа типа биљежнице да комбинује приступе за разрјешавање конфликта засноване на операционим трансформацијама и фракционом индексирању ради постизања конзистентности.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Nikola Jolović
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	A Collaborative Jupyter Notebook with real-time editing and execution support
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	8/25/9/0/0/0/2
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Jupyter notebook, real-time collaboration, CRDT, Operational transformation
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This thesis presents a case study of <i>Crab Collab</i> , a collaborative <i>Jupyter</i> notebook. <i>Crab Collab</i> allows multiple users to edit one document in real-time, while maintaining a consistent view for all users. Architecture with a central server allows sharing a code execution environment and provides guarantees required for state synchronization. The presented solution utilizes notebook document structure to combine conflict resolution strategies based on operational transformations and fractional indexing to achieve consistency.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
1.1	Мотивација	1
1.2	Циљ рада	1
1.3	Опсег рада	1
1.4	Структура рада	1
2	Теоријске основе	3
3	Постојећа рјешења	5
4	Функционални и нефункционални захтјеви	7
5	Архитектура система	9
6	Имплементација	11
7	Ограничења и правци даљег развога	13
8	Закључак	15
	Списак коришћених скраћеница	17
	Списак коришћених појмова	19
	Биографија	21
	Литература	23
	TODOs	25

1.1 Мотивација

Рачунарска биљежница (енг. *computational notebook*) је тип дигиталног документа који омогућава комбинавање форматираног текста, изворног кода и резултата извршавања у једном интерактивном документу [1]. Овај концепт остварују алати попут *Jupyter*-а, *R Markdown*-а и *Mathematica* биљежница. У остатку рада, појам рачунарска биљежница подразумева компатибилност са *Jupyter* стандардима.

Jupyter је пројекат који дефинише стандарде и развија алате за рад са рачунарским биљежницама [2]. *Jupyter* биљежница је дизајнирана да олакша документовање, дијелење и репродуковање анализе података [3]. То је чини широко распрострањеном у области науке о подацима [4], као и у образовању [5].

Сарадња у реалном времену подразумева да више корисника на потенцијално удаљеним локацијама уређује исти дигитални садржај и одмах види измјене које уносе остали корисници. Примјери софтвера који омогућавају овај начин рада су *Google Docs* [6] за уређивање текстуалних докумената и *Figma* [7] за уређивање графичких докумената. Распрострањеност ових и њима сличних алата говори о реалној потреби за оваквим приступом при уређивању свих врста дигиталних докумената.

Сарадња у реалном времену на *Jupyter* биљежницама олакшава дијелење контекста, подстиче истраживање и смањује трошкове комуникације. Упркос томе, постоје изазови који могу довести до ометања међу корисницима, што отежава уклањање грешака и омета ток рада [8]. Структура документа у коме су текст, код и стање извршавања тјесно повезани чини ове проблеме израженијим него код једноставнијих текстуалних докумената.

1.2 Циљ рада

Овај рад представља студију случаја софтвера *Crab Collab*, алата за колаборативно уређивање *Jupyter* биљежница у реалном времену. Циљ рада је да се, кроз развој система истраже механизми за рјешавање конфликта приликом истовремених измјена у циљу одржавања конзистентности погледа на документ, као и интеграција са дијелом система за извршавање кода.

1.3 Опсег рада

Систем представљен у овом раду реализован је као доказ концепта (енг. *proof-of-concept*, *PoC*), а не као систем спреман за продукцијску употребу. Разлог за то је очување фокуса на рјешавању кључних проблема подршке колаборације над рачунарском биљежницом у реалном времену, без увођења додатне комплексности која би сакрила суштину рјешења.

Ова одлука има директне импликације на архитектонске и имплементационе одлуке изнесене у наставку текста. У погледу постојаности података, скалабилности, управљања сесијама и комплетности скупа функционалности, усвојена су упрошћена рјешења довољна за демонстрацију концепта али не и стварну продукцијску примјену. Детаљна дискусија ограничења која проистичу из оваквог приступа, као и приједлози за њихово превазилажење, дати су у поглављу 7.

1.4 Структура рада

Рад је организован у осам поглавља која воде читаоца од теоријских основа потребних за разумијевање рјешења до конкретне имплементације система, закључујући са тренутним ограничењима и планом за даљи развој.

Након увода, друго поглавље нуди објашњење теоријских концепата потребних за разумијевање остатка рада, укључујући основе система за колаборацију у реалном времену, као и детаљнији увид у *Jupyter* модел и концепте. Дат је и преглед технологија кориштених за израду рјешења.

Треће поглавље анализира постојећа рјешења. Идентификоване су разлике између њих и онога што *Crab Collab* жели да постигне, али и преузете кључне идеје о архитектури и механизмима синхронизације.

Четврто поглавље пружа преглед функционалних и нефункционалних захтјева система. Наведене су и ставке које су експлицитно ван опсега.

Пето поглавље представља архитектуру система. Описане су основне компоненте и њихови међусобни односи и дат је преглед кориштених архитектуралних образаца.

Шесто поглавље се бави имплементацијом система. Објашњене су стратегије за рјешавање конфликта уз детаље имплементираних алгоритама, као и детаљи интеграције окружења за извршавање кода.

Седмо поглавље дискутује ограничења тренутног система и нуди приједлоге за њихово рјешавање, тиме приказујући јасан план даљег развоја.

Рад се завршава у осмом поглављу, у коме су процијењене предности и мане представљеног рјешења и дате финалне смјернице за будући развој.

Глава 4

Функционални и нефункционални захтјеви

Глава 7

Ограничења и правци даљег развога

Глава 8

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
НПР	TODO: Додати скраћенице

Списак коришћених појмова

Појам

Објашњење

Појам

TODO: Додати коришћене појмове

Биографија

Никола Јоловић рођен је 26. децембра 2002. године у Зворнику.

Одрастао је у Бијељини, гдје је завршио Основну школу Кнез Иво од Семберије и средњу Техничку школу Михајло Пупин. У основној и средњој школи истакао се на такмичењима из физике, математике и информатике, те је проглашаван за најбољег ђака у генерацији у оба степеника школовања.

Након завршене средње школе, одлази у Нови Сад, гдје уписује студије на Факултету техничких наука, смјер Софтверско инжењерство и информационе технологије. Током студија, истиче се, како високим оцјенама, тако и учешћем и dobrим резултатима на хакатонима.

Као студент стиче искуство из индустрије радећи стручну праксу у *Codolis*-у, бавећи се *full-stack* развојем софтвера. Након 2 године у *Codolis*-у, прелази на позицију стажисте у *JetBrains*-у, радећи на проблему скалирања *CI* агената за *TeamCity*.

- [1] S. Lau, I. Drosos, J. M. Markel, and P. J. Guo, “The Design Space of Computational Notebooks: An Analysis of 60 Systems in Academia and Industry,” in *2020 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC)*, 2020, pp. 1–11.
- [2] T. Kluyver *et al.*, “Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows,” in *Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas*, F. Loizides and B. Schmidt, Eds., IOS Press, 2016, pp. 87–90.
- [3] H. Shen, “Interactive notebooks: Sharing the code,” *Nature*, vol. 515, no. 7525, p. 152, 2014.
- [4] A. Rule, A. Tabard, and J. D. Hollan, “Exploration and explanation in computational notebooks,” in *Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems*, 2018, pp. 1–12.
- [5] A. Davies, F. Hooley, P. Causey-Freeman, I. Eleftheriou, and G. Moulton, “Using interactive digital notebooks for bioscience and informatics education,” *PLOS Computational Biology*, vol. 16, no. 11, p. e1008326, 2020.
- [6] J. Day-Richter, “What's different about the new Google Docs: Making collaboration fast.” Accessed: August 22, 2026. [Online]. Доступно на <https://drive.googleblog.com/2010/09/whats-different-about-new-google-docs.html>
- [7] Figma, “How Figma's multiplayer technology works.” Accessed: August 22, 2026. [Online]. Доступно на <https://www.figma.com/blog/how-figmas-multiplayer-technology-works/>
- [8] A. Y. Wang, A. Mittal, C. Brooks, and S. Oney, “How data scientists use computational notebooks for real-time collaboration,” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, vol. 3, no. CSCW, pp. 1–30, 2019.

TODOs

1. [Додати скраћенице](#)
2. [Додати коришћене појмове](#)